

基于CNN与LSTM的烟叶烘烤阶段识别方法

闫九福^{1,2}, 冉茂³, 朱荣光², 王松峰¹, 徐小洪³, 杨超⁴, 张学杰⁵, 孙福山¹, 孟令峰^{*1,2}

1. 中国农业科学院烟草研究所 农业农村部烟草生物学与加工重点实验室,
山东省青岛市崂山区科苑经四路11号 266101

2. 石河子大学机械电气工程学院, 新疆维吾尔自治区石河子市北五路 832000

3. 中国烟草总公司重庆市公司, 重庆市江北区五江路20号 400023

4. 中国烟草总公司重庆市公司彭水分公司, 重庆市彭水县绍庆街道阿依路111号 409600

5. 中国烟草总公司重庆市公司黔江分公司, 重庆市黔江区黔龙街77号 409000

摘要:为解决烟叶烘烤过程中无法实时观察烟叶状态而导致烘烤工艺不匹配等问题,基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network)和长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory)建立一种烟叶烘烤阶段识别CNN-LSTM模型。采用由工业相机和拍摄光源组成的图像采集装置采集烘烤过程中的烟叶图像数据,根据烟叶颜色、纹理变化将采集的图像数据划分为10个烘烤阶段,通过所建立的CNN-LSTM模型进行验证并与其他3种常用识别模型CNN、ResNet50和Inception-ResNet v2进行对比。结果表明:①CNN-LSTM模型对10个烘烤阶段训练集、验证集的识别准确率分别为99.55%和98.70%;对测试集的识别准确率和平均F1分数分别达到99.58%和99.36%,相比Inception-ResNet v2模型分别提高1.17和1.72个百分点;②CNN-LSTM模型判断错误的样本远少于其他3种模型且大多为相邻烘烤阶段,从而有效保证烘烤工艺相匹配。该方法可为实现烟叶烘烤阶段快速和准确识别提供支持。

关键词:烟叶;烘烤阶段;卷积神经网络;长短期记忆神经网络;识别模型;准确率

中图分类号:TS431 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-0861(2024)08-0104-09

Identification of tobacco flue-curing stages based on CNN and LSTM

YAN Jiufu^{1,2}, RAN Mao³, ZHU Rongguang², WANG Songfeng¹, XU Xiaohong³,

YANG Chao⁴, ZHANG Xuejie⁵, SUN Fushan¹, MENG Lingfeng^{*1,2}

1. Tobacco Research Institute of CAAS, Key Laboratory of Tobacco Biology and Processing,
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Qingdao 266101, Shandong, China

2. College of Mechanical and Electrical Engineering, Shihezi University, Shihezi 832000, Xinjiang, China

3. Chongqing Tobacco Company of CNTC, Chongqing 400023, China

4. Pengshui Branch, Chongqing Tobacco Company of CNTC, Pengshui 409600, Chongqing, China

5. Qianjiang Branch, Chongqing Tobacco Company of CNTC, Qianjiang 409000, Chongqing, China

Abstract: In order to observe the status of tobacco leaves exactly in real time and set appropriate curing parameters accordingly in the process of flue-curing, a CNN-LSTM model for identifying tobacco flue-curing stages based on Convolutional Neural Network and Long Short-Term Memory Neural Network was developed. An image acquisition device composed of industrial cameras and light sources was used to collect tobacco image data during curing, and the acquired image data were categorized into 10 curing

收稿日期: 2023-12-22 录用日期: 2024-06-19

基金项目: 中国烟草总公司重庆市公司科技项目“烤烟图像识别智能烘烤技术研究与应用”(B20202NY1335);中国烟草总公司重点项目“基于图像精准识别的烟叶智能烘烤关键技术研究与应用”(110202102007)。

第一作者: 闫九福(2000—),男,硕士研究生,从事烟草智能烘烤技术装备研究。E-mail: Jiufu_Yan@163.com

通信作者: 孟令峰(1991—),男,博士,助理研究员,从事烟草智能烘烤技术装备研究。E-mail: menglingfeng@caas.cn

引用本文: 闫九福,冉茂,朱荣光,等. 基于CNN与LSTM的烟叶烘烤阶段识别方法[J]. 烟草科技, 2024, 57(8): 104-112. (YAN Jiufu, RAN Mao, ZHU Rongguang, et al. Identification of tobacco flue-curing stages based on CNN and LSTM[J]. Tobacco Science & Technology, 2024, 57(8): 104-112. DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2023.0839)

stages according to the color and texture changes of tobacco leaves. The CNN-LSTM model was verified and compared with three conventional recognition models: CNN, ResNet50 and Inception-ResNet v2. The results showed that: 1) For the 10 flue-curing stages, the recognition accuracies of the training and verification sets of the CNN-LSTM model reached 99.55% and 98.70%, respectively. The recognition accuracy and average *F1* score of the test set reached 99.58% and 99.36%, respectively, which were 1.17 and 1.72 percentage points higher than those of the Inception-ResNet v2 model. 2) The number of samples which were incorrectly judged by the CNN-LSTM model was far less than that by the other three models, and most of them fell in adjacent curing stages. This method supports the rapid and accurate identification of tobacco flue-curing stages.

Keywords: Tobacco leaf; Flue-curing stage; Convolutional Neural Network; Long Short-Term Memory Neural Network; Recognition model; Accuracy

密集烤房已经成为我国主要烘烤产区的重要烘烤设备,为提高烟叶质量在烘烤过程中需要设置与烟叶相适应的烘烤工艺^[1]。因此,烟叶烘烤工艺是指导烟叶烘烤的重要技术路线和具体操作的主要依据^[2]。在整个烘烤过程中,变黄期是烟叶大分子物质降解、小分子致香物质及烟叶外观质量形成的关键时期之一^[3],故变黄温度的高低会直接影响烟叶中主要酶类的活性和作用时间,进而影响大分子物质的降解。为使烘烤效果达到最优,在烟叶烘烤过程中需要保证烤房温度与烟叶变黄温度相匹配。目前密集烤房烟叶烘烤过程主要按烟叶颜色、纹理变化分为 10 个烘烤阶段,工作人员透过观察窗对烟叶变黄情况和失水状态进行判断,根据烟叶状态估计烘烤阶段并调整烘烤工艺参数。该方式无法对烟叶状态进行实时判断且难以保证判断准确性,存在一定滞后性,容易因工艺调整不及时造成烘烤损失^[4]。近年来,机器视觉、深度学习(Deep Learning)技术在农业机械领域开展了大量研究并取得良好效果^[5-8],在烟叶生产中主要应用于病虫害识别、烤烟鲜烟叶成熟度判别、烟叶部位识别及烟丝杂质检测等方面^[9-14],但对于烟叶烘烤阶段的图像识别研究还处于起步阶段。由于烟叶在烘烤过程中颜色变化明显,Condori 等^[15]研制了一种基于数字图像处理技术的烤烟烘烤控制系统,通过实时记录干球温度、空气相对湿度、烟叶样品失重和图像信息,并经过图像处理得到 HSV(Hue, Saturation, Value)通道颜色变化曲线,能够确定定色结束阶段和烟叶干燥阶段。汪伯军等^[16]利用图像处理技术将烟叶图像均衡化,通过裁剪以剔除含有背景信息的部分图像,并基于 HSV 颜色空间的特征提取算法进行烟叶烘烤阶段识别,整体准确率达到 90.64%。为提高烟叶烘烤阶段识别准确率,有学者使用机器学习(Machine Learning)方法,通过提取图像特征结合机器学习算法实现烘烤阶段识别。吴娟^[17]将机器视觉系统提取的烤烟过程

中烟叶图像特征与基于遗传算法的支持向量机(GA-SVM)相结合,能够有效提取烟叶图像信息而识别烤烟烘烤阶段。李增盛等^[18]通过提取烟叶图像特征,筛选出相关性最强的特征作为模型输入,通过建立 GA-SVM 模型进行烟叶烘烤阶段识别。但机器学习方法通常需要人工提取特征,当原始信号噪声过多时,会增加人工提取难度且影响样本识别准确率。

深度学习是机器学习领域中一个新的研究方向,不需要人工提取特征,可以自动对数据进行筛选,并提取数据高维特征。为同时捕捉图像浅层和深层特征,获取图像完整信息,一些学者开始尝试深度学习方法,将预处理过的图像数据直接输入深度学习模型进行烘烤阶段识别。姜增昀等^[19]通过伽马变换和 HIS(Hue, Saturation, Intensity)颜色空间转化对采集的烟叶图像进行处理,并使用改进的轻量级 EfficientNetB0 模型进行训练,实现了烟叶烘烤阶段的快速和准确识别。张成双等^[20]提出一种采用高效 ECA(Efficient Channel Attention)注意力模块的 MobileNetv3-ECA 模型对烘烤阶段图像数据进行识别,训练参数经优化调整后识别准确率达到 91.38%,并可根据烘烤图像推算出与烟叶实际状态相匹配的烘烤工艺。由于烟叶烘烤环境复杂,影响烟叶烘烤品质的因素较多,采用传统的机器学习、深度学习方法对烟叶烘烤阶段的识别准确率有待提高。而由卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)和长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory, LSTM)组成的模型,有效结合了 CNN 局部特征的强大提取能力以及 LSTM 对全局特征关联性好的优势,直接输入图像数据,并通过提取图像的局部和空间特征进行序列建模,在图像、视频等领域得到广泛应用^[21-28]。Rayan 等^[29]构建了 CNN-LSTM 框架从咳嗽数据中识别新冠感染,将原始音频数据中提取的频谱图作为输入,使用 CNN 分离深度特征,并通过

LSTM单元对其进行处理,分类准确率达到97.7%,表明联合CNN和LSTM神经网络实现时序图像识别具有可行性。为此,利用烟叶烘烤过程中连续采集的图像数据,建立了一种CNN-LSTM混合神经网络模型,并与其他常用的深度学习识别模型CNN、ResNet50和Inception-Resnet v2进行对比,以期实现烟叶烘烤阶段的快速和准确识别,提高烘烤工艺匹配精准度,为深度学习图像识别技术在烟叶智能烘烤中的应用提供依据。

1 材料与方法

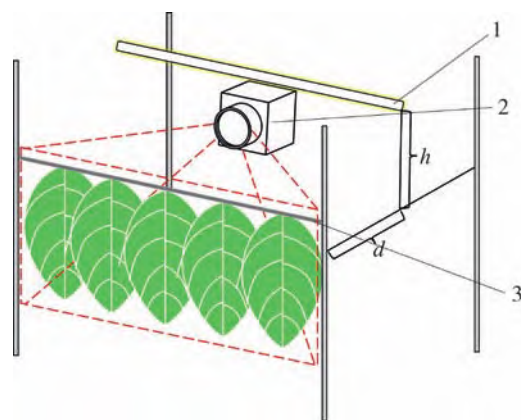
1.1 试验材料

供试烤烟品种为云烟87,按照优质烟生产技术规范进行栽培。烘烤烤房为气流下降式热泵密集烤房,采用3层2路装烟方式。利用LT-P4A50-C工业耐高温相机(深圳立天威视光电技术有限公司)对全杆烟叶进行拍摄,相机与烟叶保持一定距离以保证烟叶图像的完整性;为避免图像采集装置影响烤房内热气流的循环,选用一级防虫网改变气流方向;采用25 W标准拍摄光源(深圳海睿光电有限公司),以保证烟叶图像的清晰度;DS18B20温湿度传感器(DALLAS半导体公司)。

1.2 数据采集

在烤房上层安装一级防虫网改变烤房气流方向,用于模拟装烟的通风环境,安装位置为中棚距离隔墙2~3 m;在烤房中层设置温湿度传感器,实时监测烘烤过程中的温度和湿度。如图1所示,搭建长宽高为140 cm×30 cm×15 cm的框架,并在距离烟叶 $d=30$ cm、高 $h=10$ cm处安装工业相机,在工业相机后方

安装标准拍摄光源。烟叶平均烘烤时间为145 h,烘烤过程中每5 min采集一次烟叶实时图像数据(图2),共采集6烤次,获取10 662张图像数据。



1. 光源 2. 工业相机 3. 烟夹

图1 烟叶烘烤过程图像采集装置示意图

Fig. 1 Schematic diagram of image acquisition device for tobacco leaves in flue-curing process

1.3 数据集划分

参考三段六步式烘烤工艺,将烟叶从变黄期到干筋期整个烘烤过程中采集的图像数据划分为10个阶段:常温~36℃(第1阶段)、36~38℃(第2阶段)、38~40℃(第3阶段)、40~42℃(第4阶段)、42~45℃(第5阶段)、45~47℃(第6阶段)、47~50℃(第7阶段)、50~54℃(第8阶段)、54~60℃(第9阶段)、60~65℃(第10阶段)。按照比例6:4,将前5烤次共9 214个图像样本划分为两个子集,分别为训练集图像5 528张和验证集图像3 686张,并选用第6烤次共1 448张图像作为测试集。

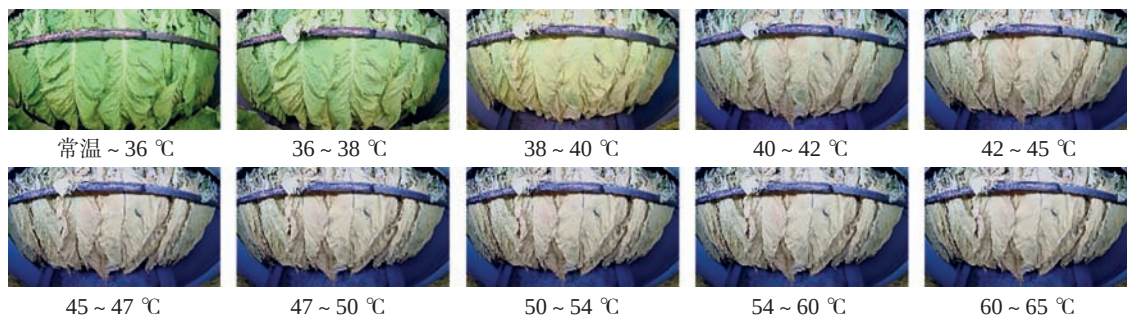


图2 烘烤过程中烟叶图像

Fig. 2 Images of tobacco leaves in flue-curing process

1.4 模型建立

烟叶烘烤过程中每5 min采集一次图像数据是一种时序信息,具有时空相关性。CNN能够有效提取图像数据的边缘、纹理、颜色、空间关系等不同特征,而LSTM则可以提取时序相关性特征。为捕捉烟叶烘烤图像深层特征并提取图像数据集的时序信息,搭建了CNN-LSTM混合神经网络

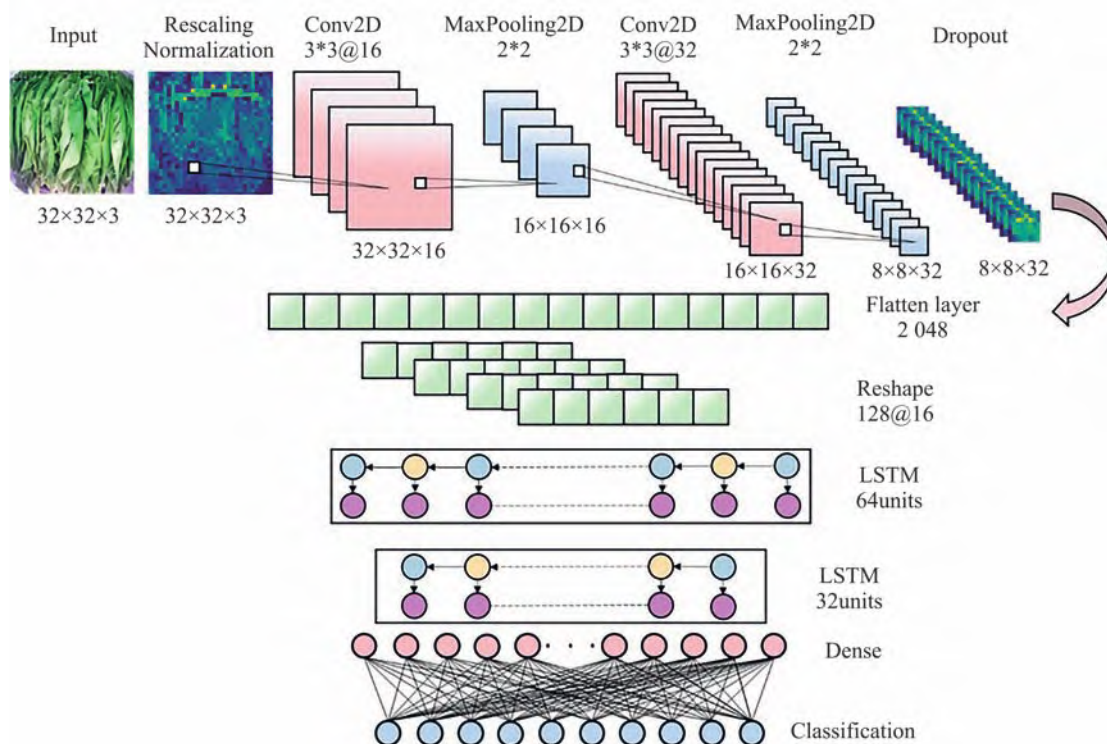
模型,以实现烟叶烘烤阶段识别,模型架构如图3所示。

CNN作为构建网络的第一部分,由输入层、卷积层、池化层、全连接层及输出层等结构组成。卷积层能够保持图像的空间连续性,提取图像的局部特征;池化层能够降低中间隐含层的维度,减少以下各层的运算量,并提取不同角度图像的相同特征;全连接

层能够将前层(卷积层、池化层等)计算得到的特征空间映射到样本标记空间。模型建立时,首先采用 Rescaling 层将像素值标准化为 $[0,1]$,为减少深层神经网络训练时间,使用 Normalization 层分别将每批次数据中神经元的输入归一化到零均值和单位方差;再采用 2 个连续的 Conv2D 层和最大池化层

(MaxPooling2D)提取图像的局部特征。LSTM 部分采用双层结构,利用时间序列对输入进行分析。遗忘门、输入门和输出门能够使 LSTM 单元替代、存储和调用长时间序列信息,并由这 3 个门控单元共同决定输出结果,其结构见图 4。

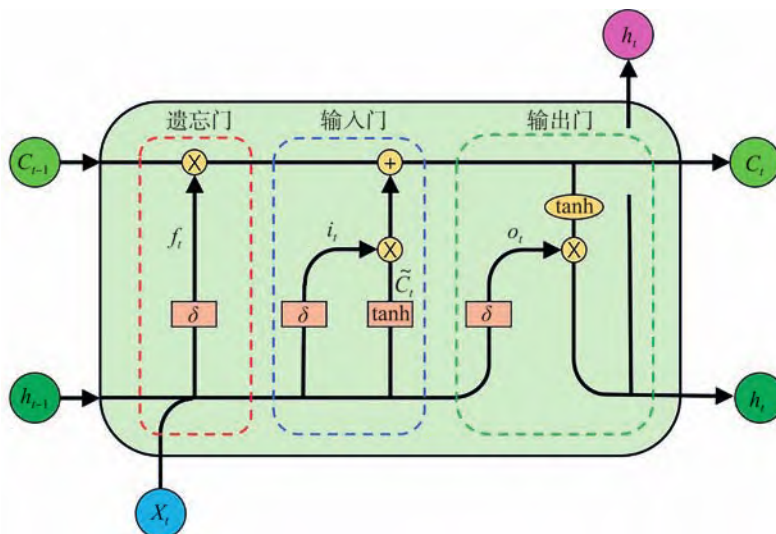
图 4 中, x_t 和 h_t 分别表示输入单元和状态输出单



Rescaling 和 Normalization 为特征缩放和归一化层;Conv2D 为二维卷积层;MaxPooling2D 为最大池化层;Dropout 为随机失活层;Flatten 为压平操作;Reshape 为改变输出尺寸操作;LSTM 为长短期记忆网络;Dense 和 Classification 为全连接层和分类层(即输出层)。

图 3 CNN-LSTM 混合神经网络模型

Fig. 3 CNN-LSTM hybrid neural network model



C_{t-1} 为上一时刻的存储单元信息; C_t 为当前时刻的存储单元信息; h_{t-1} 为上一时刻隐藏层输出信息; x_t 为当前时刻输入向量; h_t 为当前时刻隐藏层输出信息; $\tilde{C}_t$ 为经过 tanh 函数的替代信息。

图 4 LSTM 单元结构

Fig. 4 Structure of LSTM unit

元;记忆存储单元 C_t 由 3 个阈值单元 f_t 、 i_t 和 o_t 控制,分别表示遗忘门、输入门和输出门。LSTM 单元通过遗忘门决定单元状态中信息的舍弃,将 x_t 和 h_{t-1} 作为输入,输出一个 $[0, 1]$ 区间的数字,再与 C_{t-1} 对应元素相乘以舍弃一些长时间信息。输入门决定信息的保留,激活函数为 sigmoid 层决定信息的更新,同时为 tanh 层创建一个新的候选值向量,并添加到单元状态;候选值向量经过筛选后,作为新的记忆信息加入到上一时刻的信息存储单元中,形成新的记忆;输出门通过 sigmoid 层决定单元状态中信息的输出,然后通过 tanh 层将更新后的细胞状态值转换为 $[-1, 1]$ 区间的值,最后将两部分输出相乘作为输出门的输出,更新过程见公式(1)~(6)。

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (1)$$

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (2)$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (3)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (4)$$

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (5)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \quad (6)$$

式中: W_f 、 W_i 、 W_c 、 W_o 为不同门控机制对 x_t 的权重; b_f 、 b_i 、 b_c 、 b_o 为偏置向量; σ 为 sigmoid 函数; $\tanh$ 为激活函数。

1.5 对比方法

利用连续采集的烟叶烘烤过程图像,验证所建立的 CNN-LSTM 模型识别烘烤阶段的可行性,并选择图像识别领域常用的卷积神经网络模型 ResNet50、Inception-ResNet v2 以及 CNN 模型进行对比。

1.5.1 ResNet50

ResNet50 是一种深度卷积神经网络结构,属于 ResNet 系列网络,用于解决深层网络训练中的梯度消失和网络退化问题。ResNet50 相比传统的卷积神经网络,引入了残差模块的概念,通过在网络中建立跨层连接,允许信息在网络层之间直接传递而不会受到梯度消失的影响,从而获得更好的特征表达能力。ResNet50 由卷积层、批归一化层、池化层和全连接层等组成,具有 50 层深度,包括多个用于提取图像特征的 3×3 和 1×1 的卷积核,并通过全局平均池化和 softmax 函数实现图像分类。

1.5.2 Inception-ResNet v2

Inception-ResNet v2 融合了 Inception 模块和 ResNet 模块的特点,同样采用了残差连接的思想。与 ResNet 不同之处是使用 1×1 卷积核对通道数进行降维,以减少网络参数量,降低计算复杂程度,提高模型训练效率和性能。Inception-ResNet v2 还引入

了更多尺度的分支结构,通过在不同层级提取特征并合并,以获得更好的感受野覆盖能力,有利于捕捉图像在不同空间尺度下的特征信息,提高模型的多尺度适应性。其设计理念和网络结构充分考虑了图像中不同尺度和特征之间的关联,故在处理复杂的视觉数据时能够较好地提取和利用图像信息。

1.6 评价标准

利用分类准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)和 F1 分数(F1-Score)4 个指标对所建立的 CNN-LSTM 深度学习模型进行评价,并绘制混淆矩阵对识别效果进行评价。评价指标计算公式见公式(7)~(10)。

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (7)$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (8)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (9)$$

$$F1-Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (10)$$

式中: TP 为实际为正并预测为正的样本数量; FP 为实际为负但预测为正的样本数量; TN 为实际为负并预测为负的样本数量; FN 为实际为正但预测为负的样本数量。

2 结果与分析

2.1 烟叶烘烤阶段识别模型参数确定

将烟叶烘烤阶段数据分别输入 ResNet50、Inception-ResNet v2、CNN 和 CNN-LSTM 模型,经反复训练和超参数调整,得到 4 种模型在烟叶烘烤阶段识别实验中训练 200 轮次的训练过程。训练集、验证集的准确率和损失曲线如图 5 所示,可见: ① CNN-LSTM 采用随机梯度下降(Stochastic Gradient Descent, SGD)优化器,超参数中的批量大小(batch size)和学习率(learning rate)分别设置为 32 和 0.1,模型整体准确率和损失均优于其他 3 种模型,但由于 LSTM 模型结构复杂且具有较大参数量,以及用于训练的烟叶烘烤阶段数据中存在大量的时间序列相关性或长期依赖关系,LSTM 需要更多的训练时间进行学习,故在第 50 轮次完成收敛,收敛速度略低于 CNN 但高于 ResNet50 和 Inception-ResNet v2。② CNN 采用自适应矩估计(Adaptive Moment Estimation, Adam)优化器,批量大小和学习率分别设置为 16 和 0.01,模型训练集和验证集的准确率和损失均较为稳定,且在 25 轮次完成收敛,收敛速度较快,但整体准确率略低于 CNN-LSTM。③ Inception-ResNet v2 采用 SGD 优化器,批量大小和学习率分别

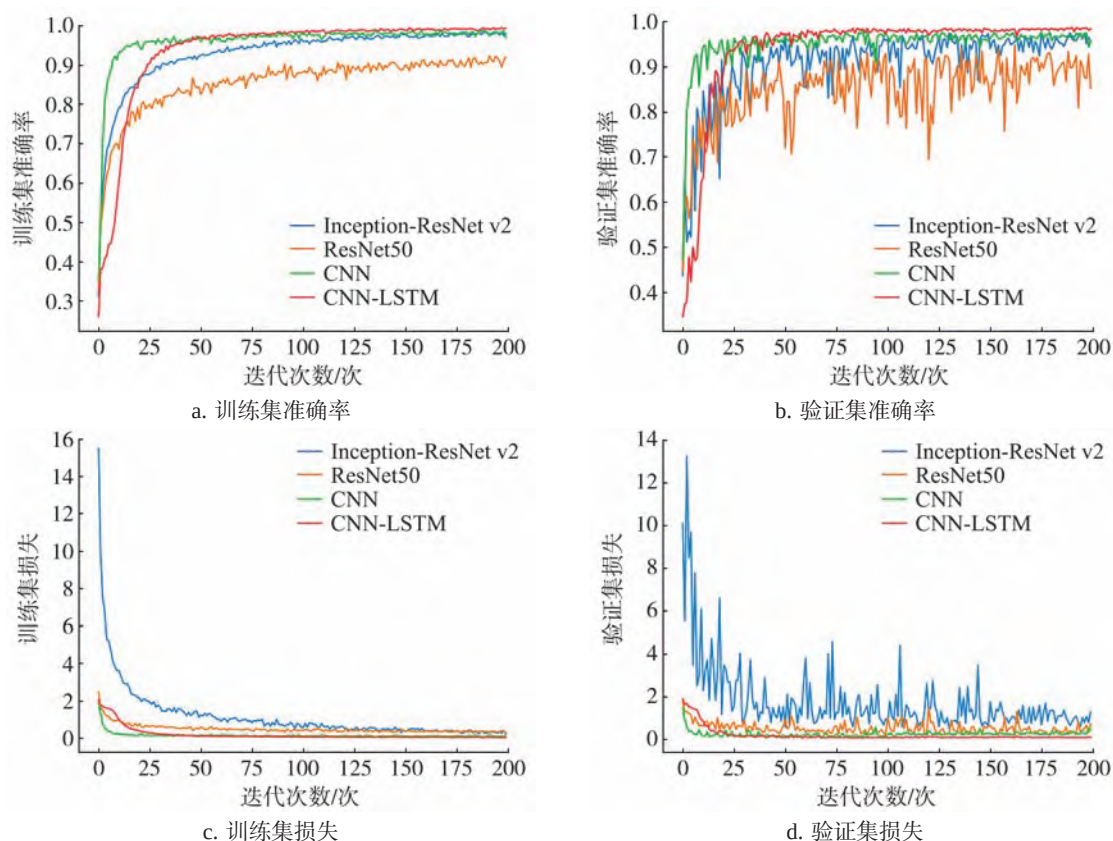


图5 不同模型训练集和验证集训练过程

Fig. 5 Training process of training sets and verification sets of different models

设置为64和1,模型训练集准确率和损失均较为稳定,验证集准确率和损失波动较大,收敛速度低于CNN和CNN-LSTM但高于ResNet50,在125轮次之后完成收敛,处于中间水平。④ResNet50采用Adam优化器,批量大小和学习率分别设置为16和0.01,模型训练集和验证集准确率总体低于其他模型,且验证集准确率波动较大。

2.2 多识别方法对比评估

不同模型识别效果如表1所示,可见:①CNN-LSTM混合神经网络准确率最高,训练集、验证集和测试集准确率分别为99.55%、98.70%和99.58%;相

比标准卷积神经网络CNN,通过LSTM层进行序列建模,验证集和测试集准确率分别提高0.81和2.00百分点,平均F1-Score提高2.75百分点,识别结果可信度高,且具备较好的鲁棒性和泛化性。②CNN和Inception-ResNet v2的训练集、验证集和测试集准确率差异较小;因烟叶烘烤环境复杂且缺少对时序信息的提取,CNN的准确率低于CNN-LSTM。③ResNet50识别效果较差,验证集准确率为94.79%,测试集准确率仅为85.15%,存在较为严重的过拟合问题。4种模型验证集识别准确率为CNN-LSTM>CNN>Inception-ResNet v2>ResNet50。

表1 不同模型的识别效果

Tab. 1 Identification effects of different models

(%)

模型	训练集准确率	验证集准确率	测试集			
			准确率	精确率	召回率	平均F1-Score
ResNet50	92.33	94.79	85.15	88.08	83.69	83.15
Inception-ResNet v2	98.50	97.48	98.41	98.16	97.42	97.64
CNN	98.80	97.89	97.58	97.04	96.36	96.61
CNN-LSTM	99.55	98.70	99.58	99.40	99.33	99.36

2.3 模型识别效果评价

为进一步评价CNN-LSTM识别效果,绘制了烟叶烘烤阶段测试集CNN和CNN-LSTM模型的混淆矩阵。如图6所示,CNN判断错误主要集中在第7和

第2烘烤阶段,其中第2阶段有11个样本被错误判断为第10阶段,如果在烟叶烘烤工艺调控时出现识别错误,则会产生24℃的温度误差,造成烟叶烤糊烤坏等问题;而CNN-LSTM通过LSTM层的序列建模,

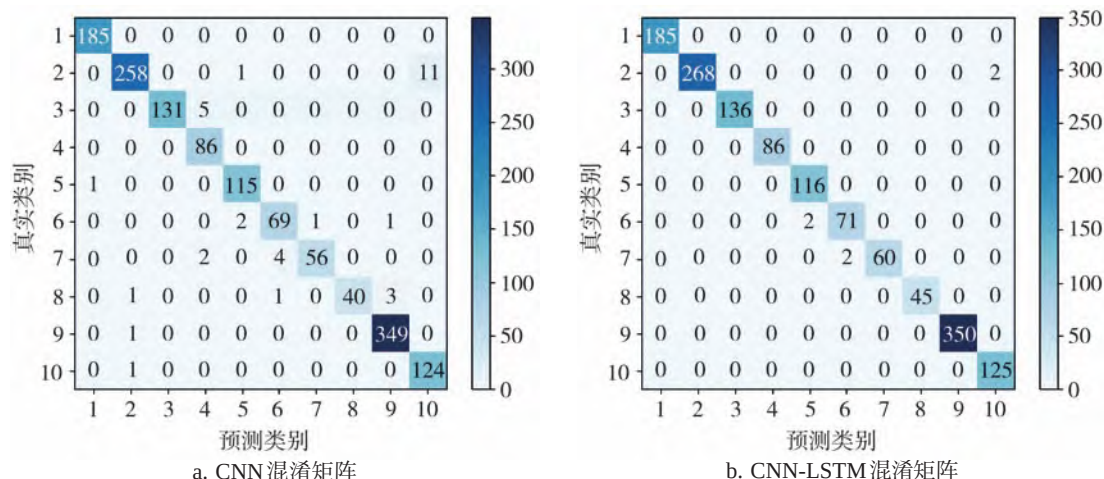


图6 CNN和CNN-LSTM模型测试集混淆矩阵对比

Fig. 6 Confusion matrices of test sets of CNN model and CNN-LSTM model

判断错误的标签较为分散,第2阶段仅有2个样本被错误判断为第10阶段,其余错误标签均为相邻阶段,温度差异较小,避免造成烘烤损失,提高了模型识别准确率。

烟叶烘烤过程中影响烟叶烤后品质的关键温度阶段为36~45℃(即变黄期),在变黄期烟叶会有较为明显的颜色变化和蜷缩现象,而在定色期和干筋期烟叶颜色变化较小。由表2可以看出,变黄期时CNN-LSTM模型的 $F1$ -Score均高于99%,说明CNN-LSTM对烟叶烘烤关键阶段具有较高识别准确率,能够有效保证烘烤参数与烘烤工艺相匹配。

表2 不同烘烤阶段下CNN-LSTM模型测试集的识别效果

Tab. 2 Identification effect of test set of CNN-LSTM model at different curing stages (%)

烘烤阶段	精确率	召回率	$F1$ -Score	平均 $F1$ -Score
1(常温~36℃)	100	100	100	99.36
2(36~38℃)	100	99.26	99.63	
3(38~40℃)	100	100	100	
4(40~42℃)	100	100	100	
5(42~45℃)	98.31	100	99.15	
6(45~47℃)	97.26	97.26	97.26	
7(47~50℃)	100	96.77	98.36	
8(50~54℃)	100	100	100	
9(54~60℃)	100	100	100	
10(60~65℃)	98.43	100	99.21	

3 结论

利用卷积神经网络(CNN)和长短期记忆网络(LSTM)提取图像特征和时序特征的优势,搭建了CNN-LSTM混合深度神经网络烟叶烘烤阶段识别模型,通过LSTM层捕获时间相关性,并对图像中存在的序列信息进行建模。将CNN-LSTM与常用识别

模型ResNet50、Inception-ResNet v2、CNN进行识别效果对比,结果表明:①CNN-LSTM相比ResNet50、Inception-ResNet v2、CNN,验证集识别准确率分别提高3.91、1.22和0.81百分点,平均 $F1$ -Score分别提高16.21、1.72和2.75百分点;训练集、验证集和测试集准确率均高于98%,具有较高泛化性和鲁棒性,提高了识别准确率和可信度。②变黄期时(36~45℃)CNN-LSTM的 $F1$ -Score均高于99%,能够较为准确地识别烟叶烘烤阶段,且判断错误样本大多为相邻阶段,不会造成较大温差。该方法可为实时检测烘烤过程中烟叶状态、保障烟叶烘烤工艺相匹配提供支持。

参考文献

- [1] 汪伯军,江厚龙,许安定,等.三段六步式烘烤工艺研究及应用初报[J].西南大学学报(自然科学版),2014,36(8):189-193.
WANG Bojun, JIANG Houlong, XU Anding, et al. Development of a three-stage and six-step curing technology for flue-cured tobacco and its application [J]. Journal of Southwest University (Natural Science), 2014, 36(8): 189-193.
- [2] 徐增汉,王能如,李章海,等.论烟叶烘烤工艺的灵活应用[J].安徽农业科学,2005,33(8):1446-1448.
XU Zenghan, WANG Nengru, LI Zhanghai, et al. Flexible application of the tobacco leaf curing techniques [J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2005, 33(8): 1446-1448.
- [3] 李常军,宫长荣,周义和,等.烤烟烘烤过程中变黄温度对氮素代谢的影响[J].中国烟草学报,2001,7(2):31-35.
LI Changjun, GONG Changrong, ZHOU Yihe, et al. The effect of temperature in yellowing stage on nitrogen metabolism during tobacco leaf curing process

- [J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2001, 7(2): 31-35.
- [4] 段史江, 朱红根, 傅宗仁, 等. 烤烟密集烘烤智能控制技术研究进展[J]. *江西农业学报*, 2013, 25(2): 107-109.
- DUAN Shijiang, ZHU Honggen, FU Zongren, et al. Research progress in intelligent control technology of tobacco bulk curing[J]. *Acta Agriculturae Jiangxi*, 2013, 25(2): 107-109.
- [5] Wang T H, Chen B, Zhang Z Q, et al. Applications of machine vision in agricultural robot navigation: A review[J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2022, 198: 107085.
- [6] Sünderhauf N, Leitner J, Upcroft B, et al. Special issue on deep learning in robotics[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 2018, 37(4/5): 403-404.
- [7] Tang Y C, Chen M Y, Wang C L, et al. Recognition and localization methods for vision-based fruit picking robots: A review[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2020, 11: 510.
- [8] 夏彬, 史书伟, 张若宇, 等. 棉花轧工质量机器视觉检测系统设计与试验[J]. *农业机械学报*, 2023, 54(11): 189-197.
- XIA Bin, SHI Shuwei, ZHANG Ruoyu, et al. Design and test of machine vision inspection system for cotton preparation[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2023, 54(11): 189-197.
- [9] 张文静, 孙秀朋, 乔永亮, 等. 基于InceptionV3的烟草病害识别[J]. *中国烟草学报*, 2021, 27(5): 61-70.
- ZHANG Wenjing, SUN Xiupeng, QIAO Yongliang, et al. Tobacco disease identification based on InceptionV3[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2021, 27(5): 61-70.
- [10] 刘浩, 孟令峰, 王松峰, 等. 基于机器视觉的烤烟鲜烟成熟度判别模型优选[J]. *中国农机化学报*, 2023, 44(8): 118-124.
- LIU Hao, MENG Lingfeng, WANG Songfeng, et al. Optimization of fresh flue-cured tobacco maturity discrimination model based on machine vision[J]. *Journal of Chinese Agricultural Mechanization*, 2023, 44(8): 118-124.
- [11] 杨德建, 赵辽英, 郝贤伟, 等. 基于近红外光谱和BYOL对比学习的烟叶部位识别方法[J]. *中国烟草学报*, 2023, 29(6): 23-30.
- YANG Dejian, ZHAO Liaoying, HAO Xianwei, et al. Tobacco leaf part recognition method based on near infrared spectroscopy and BYOL contrastive learning[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2023, 29(6): 23-30.
- [12] 赵晨, 王涛, 郭伟雄, 等. 基于机器视觉的烤烟烟叶部位的智能识别[J]. *湖南农业大学学报(自然科学版)*, 2023, 49(4): 405-411.
- ZHAO Chen, WANG Tao, GUO Weixiong, et al. Intelligent recognition of flue-cured tobacco position based on machine vision[J]. *Journal of Hunan Agricultural University (Natural Sciences)*, 2023, 49(4): 405-411.
- [13] Zhang J, Sokhansanj S, Wu S, et al. A trainable grading system for tobacco leaves[J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 1997, 16(3): 231-244.
- [14] Zhang F, Zhang X H. Classification and quality evaluation of tobacco leaves based on image processing and fuzzy comprehensive evaluation[J]. *Sensors*, 2011, 11(3): 2369-2384.
- [15] Condorí M, Albesa F, Altobelli F, et al. Image processing for monitoring of the cured tobacco process in a bulk-curing stove[J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2020, 168: 105113.
- [16] 汪伯军, 郭保银, 黄富饶, 等. 基于HSV颜色空间的烟叶烘烤阶段判别模型研究[J]. *南方农机*, 2023, 54(13): 5-9.
- WANG Bojun, GUO Baoyin, HUANG Furao, et al. Study on discrimination model of tobacco curing stage based on HSV color space[J]. *China Southern Agricultural Machinery*, 2023, 54(13): 5-9.
- [17] 吴娟. 基于图像特征和GA-SVM的烤烟烘烤阶段识别研究[J]. *西南师范大学学报(自然科学版)*, 2016, 41(9): 100-106.
- WU Juan. Recognition of tobacco flue-curing phases based on image features and GA-SVM algorithm[J]. *Journal of Southwest China Normal University (Natural Science)*, 2016, 41(9): 100-106.
- [18] 李增盛, 孟令峰, 王松峰, 等. 基于图像处理的烟叶烘烤阶段判别模型优选[J]. *中国烟草学报*, 2022, 28(2): 65-76.
- LI Zengsheng, MENG Lingfeng, WANG Songfeng, et al. Selection of optimum discriminant model in tobacco curing stage based on image processing[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2022, 28(2): 65-76.
- [19] 姜增昀, 祝诗平, 冯川, 等. 高精度轻量级烟叶烘烤阶段识别模型研究[J]. *中国烟草学报*, 2023, 29(1): 55-63.
- JIANG Zengyun, ZHU Shiping, FENG Chuan, et al. Research on high-precision lightweight model for tobacco leaf curing stage identification[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2023, 29(1): 55-63.
- [20] 张成双, 王先伟, 刘志刚, 等. 基于深度学习的烟叶烘烤实时识别研究[J]. *智慧农业导刊*, 2022, 2(21): 18-22.
- ZHANG Chengshuang, WANG Xianwei, LIU Zhigang, et al. Research on real-time recognition of tobacco curing based on deep learning[J]. *Journal of Smart Agriculture*, 2022, 2(21): 18-22.
- [21] Ankita, Rani S, Bashir A K, et al. An efficient CNN-LSTM model for sentiment detection

- in #BlackLivesMatter[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 193: 116256.
- [22] Alayba A M, Palade V. Leveraging Arabic sentiment classification using an enhanced CNN-LSTM approach and effective Arabic text preparation[J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2022, 34(10): 9710-9722.
- [23] Zhang W, Li L Y, Zhu Y C, et al. CNN-LSTM neural network model for fine-grained negative emotion computing in emergencies[J]. Alexandria Engineering Journal, 2022, 61(9): 6755-6767.
- [24] Wang J, Yu L C, Lai K R, et al. Tree-structured regional CNN-LSTM model for dimensional sentiment analysis[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2020, 28: 581-591.
- [25] Bhunia A K, Konwer A, Bhunia A K, et al. Script identification in natural scene image and video frames using an attention based Convolutional-LSTM network [J]. Pattern Recognition, 2019, 85: 172-184.
- [26] Donahue J, Hendricks L A, Guadarrama S, et al. Long-term recurrent convolutional networks for visual recognition and description[C]//Proceedings of 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Boston: IEEE, 2015.
- [27] Li Q, Guan X J, Liu J P. A CNN-LSTM framework for flight delay prediction[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 227: 120287.
- [28] Livieris I E, Pintelas E, Pintelas P. A CNN-LSTM model for gold price time-series forecasting[J]. Neural Computing and Applications, 2020, 32(23): 17351-17360.
- [29] Rayan A, Alruwaili S H, Alaerjan A S, et al. Utilizing CNN-LSTM techniques for the enhancement of medical systems[J]. Alexandria Engineering Journal, 2023, 72: 323-338.

责任编辑 曹 娟

(上接第 103 页)

- FU Guiming, WU Weirong, LI Zhiyong. Automatic evacuation intelligence control system of tobacco bale: CN201510235364.2[P]. 2015-05-11.
- [5] 赵震, 洪强, 邓超, 等. 一种用于烟支包装机的全排空和半排空装置: CN201310722900.2[P]. 2013-12-17.
- ZHAO Ying, HONG Qiang, DENG Chao, et al. Full-evacuation and half-evacuation device for cigarette packing machine: CN201310722900.2[P]. 2013-12-17.
- [6] 《ZB45 包装机组》编写组. ZB45 包装机组[M]. 北京: 北京出版社, 2012: 165-166.
- Writing Group of ZB45 Packer. ZB45 packer[M]. Beijing: Beijing Press, 2012: 165-166.
- [7] 黄小平, 严斌, 马存国, 等. YB45 细支烟包装机烟包烘干装置的改进[J]. 烟草科技, 2022, 55(10): 108-112.
- HUANG Xiaoping, YAN Bin, MA Cunguo, et al. Modification of cigarette packet sideseam glue line heating device in YB45 slim cigarette packer[J]. Tobacco Science & Technology, 2022, 55(10): 108-112.
- [8] 田锐, 岑天扬. GDX2(ZB45)包装机组电磁铁控制电路的设计与改进[J]. 科技创新与应用, 2018, 8(11): 76-77, 79.
- TIAN Rui, CEN Tianyang. Design and improvement of electromagnet control circuit for GDX2 (ZB45) packer[J]. Technology Innovation and Application, 2018, 8(11): 76-77, 79.
- [9] 白波. 一键控制方式在 ZB45 型硬盒包装机空车运行的应用[J]. 现代经济信息, 2014(15): 414, 423.
- BAI Bo. Application of one-key control mode in empty operation of ZB45 hard packer[J]. Modern Economic Information, 2014(15): 414, 423.

责任编辑 张玉聪